

Rapport TP1

Servlets HTTP (Tomcat 9)

Développement d'Applications Web

Auteurs :

Lakhal Badr

El Bacha Zineb

Douma Nabila

Date : 19 novembre 2025

Table des matières

1	Introduction	3
2	ObjectifsduTP	3
3	EnvironnementTechnique	3
3.	Prérequis	3
1	Vérification de l'environnement	
3.		
4	ArchitectureduProjet	3
2		
4.	Structure des fichiers	3
1	Description des composants	4
4.	4.2.1 pom.xml 4.2.2	4
2	GreetingServlet.java 4.2.3	4
	greetings.html.... 4.2.4	4
	web.xml	4
5	Implémentation	4
5.	Configuration Maven	4
1	Servlet GreetingServlet	5
5.	Page greetings.html	6
2	Configuration web.xml	6
5.		
6	DéploiementetExécution	6
3		
6.	Configuration IntelliJ Ultimate	6
5.		
1	URLsd'accès	7
4		
6.		
7	ScénariosdeTest	7
2		
7.1	Test de fonctionnement	7

8	RésultatsetCapturesd'Écran	7
8.	Page d'accueil	7
1	Réponse de la Servlet	8
8.		
9	AnalyseetDifficultésRencontrées	8
2		
9.	Points techniques maîtrisés	8
1	Difficultés résolues	8
9.		
10	Conclusion	8
2		

1 Introduction

Ce rapport présente le premier travail pratique (TP1) portant sur le développement d'applications web utilisant les Servlets HTTP avec Tomcat 9. L'objectif principal était d'implémenter une servlet de salutation simple et une interface HTML correspondante.

2 Objectifs du TP

- Comprendre l'architecture des Servlets Java
- Configurer un environnement de développement avec Tomcat 9
- Implémenter une servlet répondant aux requêtes HTTP
- Créer une interface HTML avec formulaire
- Gérer le cycle de vie d'une application web Java

3 Environnement Technique

3.1 Prérequis

- JDK : 11+ (testé avec JDK 21, compilation pour Java 11)
- Serveur d'application : Tomcat 9.0.x
- Gestionnaire de build : Maven 3.x
- IDE : IntelliJ IDEA (Ultimate recommandé)
- API : `javax.servlet.*` (maintenue dans Tomcat 9)

3.2 Vérification de l'environnement

```
1 java -version
2 mvn -v
```

4 Architecture du Projet

4.1 Structure des fichiers

```
HttpServletLab-TP1/
  pom.xml
  src/
    main/
      java/
```

```
exple1/
  GreetingServlet.java
webapp/
  greetings.html
  WEB-INF/
    web.xml
docs/
  screenshots/
```

4.2 Description des composants

4.2.1 pom.xml

Fichier de configuration Maven définissant :

- Le packaging WAR — Les dépendances (Servlet API) — La version de compilation Java

4.2.2 GreetingServlet.java

Servlet principale traitant les requêtes HTTP et générant les réponses.

4.2.3 greetings.html

Page d'accueil avec formulaire de saisie du nom.

4.2.4 web.xml

Descripteur de déploiement configurant le mapping des servlets.

5 Implémentation

5.1 Configuration Maven

Le fichier

pom.xml configure l'application pour un packaging WAR et inclut la dépendance Servlet API :

```
1 <project>
2   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
3   <groupId>exple1</groupId>
4   <artifactId>HttpServletLab-TP1</artifactId>
```

```

5 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
6 <packaging>war</packaging>
7
8 <dependencies>
9 <dependency>
10 <groupId>javax.servlet</groupId>
11 <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
12 <version>4.0.1</version>
13 <scope>provided</scope>
14 </dependency>
15 </dependencies>
16
17 <properties>
18 <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
19 <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
20 <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
21 </properties>
22 </project>

```

5.2 Servlet GreetingServlet

La servlet principale étend

HttpServlet et redéfinit la méthode doPost :

```

1 package exple1;
2
3 import javax.servlet.*;
4 import javax.servlet.http.*;
5 import java.io.*;
6 import java.util.Random;
7
8 import public class GreetingServlet extends HttpServlet {
9 import
10
11 @Override
12 void doPost(HttpServletRequest request,
13 HttpServletResponse response)
14 throws ServletException, IOException
15
16 String name= request.getParameter("name");
17 Random random = new Random();
18 int lottery = random.nextInt(100) + 1;
19
20 response.setContentType("text/html");
21 PrintWriter out = response.getWriter();
22
23 out.println("<html><body>");
24 out.println("<h1>Bonjour " + name+ "!</h1>");
25 out.println("<p>Votre numro de loterie : " + lottery + "</p>");
26
27 ;
28 out.println("</body></html>");
29
30 }
31
32 }

```

5.3 Page greetings.html

Formulaire HTML soumettant les données à la servlet :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 PE
3 <html>
4 <head>
5   <title>Greetings Form</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8 <body>
9   <h1>Formulaire de Salutation</h1>
10  <form action="hello" method="post">
11    <label for="name">Entrez votre nom:</label>
12    <input type="text" id="name" name="name" required>
13    <button type="submit">Saluer</button>
14  </form>
15 </body>
16 </html>
17 >
```

5.4 Configuration web.xml

Mapping de la servlet dans le descripteur de déploiement :

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <web-app version="4.0"
3   xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
4   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5   xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
6     http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd">
7
8   <servlet>
9     <servlet-name>GreetingServlet</servlet-name>
10    <servlet-class>exple1.GreetingServlet</servlet-class>
11  </servlet>
12
13  <servlet-mapping>
14    <servlet-name>GreetingServlet</servlet-name>
15    <url-pattern>/hello</url-pattern>
16  </servlet-mapping>
17
18 </web-app>
```

6 Déploiement et Exécution

6.1 Configuration IntelliJ Ultimate

1. Créer un artefact Web Application : Exploded
2. Configurer Tomcat Server → Local

3. Pointer vers Tomcat 9
4. Ajouter l'artefact war exploded
5. Définir le contexte d'application : /

6.2 URLsd'accès

- Si déployé comme ROOT.war : http://localhost:8080/
- Sinon : http://localhost:8080/HttpServletLab-TP1-1.0-SNAPSHOT/

7 Scénarios de Test

7.1 Test de fonctionnement

1. Ouvrir l'URL de l'application
2. La page greetings.html doit s'afficher
3. Saisir un nom dans le formulaire
4. Soumettre le formulaire (POST vers /hello)
5. Vérifier l'affichage du message de salutation
6. Vérifier l'affichage du numéro de loterie aléatoire

8 Résultats et Captures d'Écran

8.1 Page d'accueil

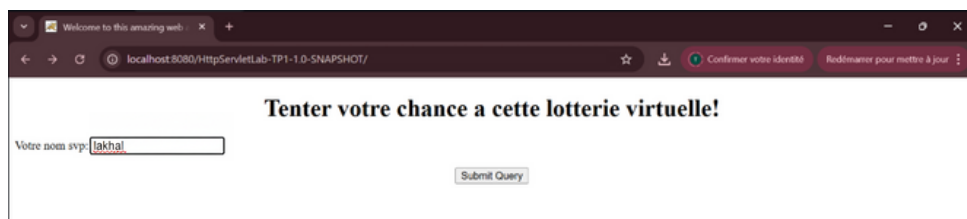


Figure 1 – Page d'accueil avec formulaire de salutation

La figure 1 montre l'interface du formulaire permettant à l'utilisateur de saisir son nom.

8.2 Réponse de la Servlet

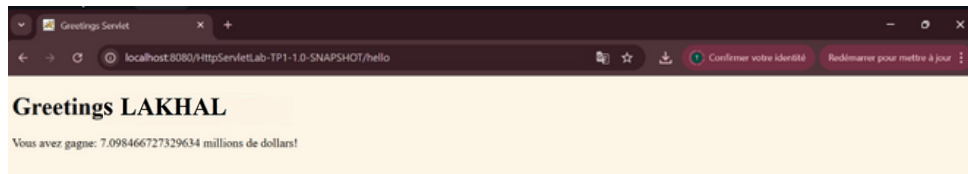


Figure 2 – Réponse de la servlet avec message personnalisé

La figure 2 présente la réponse générée par la servlet, incluant le message de salutation personnalisé et un numéro de loterie aléatoire.

9 Analyse et Difficultés Rencontrées

9.1 Points techniques maîtrisés

- Configuration correcte de Tomcat 9 avec Maven
- Gestion des dépendances Servlet API
- Mapping des URLs via web.xml
- Récupération des paramètres de requête
- Génération de contenu HTML dynamique

9.2 Difficultés résolues

- Compatibilité entre JDK 21 et compilation Java 11
- Configuration du classpath pour les servlets
- Gestion du packaging WAR
- Déploiement sur Tomcat depuis IntelliJ

10 Conclusion

Ce TP a permis de maîtriser les concepts fondamentaux des Servlets HTTP :

- Architecture client-serveur avec Java EE
- Cycle de vie des servlets
- Gestion des requêtes et réponses HTTP
- Déploiement d'applications web sous Tomcat
- Intégration avec Maven pour le build et le packaging

L'application fonctionnelle démontre la capacité à créer une application web complète utilisant les technologies Java EE de base, servant de fondation pour des développements plus complexes.